Visualisation et Analyse de Données

SED-1516 A00

Livrable 2

Variations des concentrations de polluants atmosphériques dans des villes urbaines et rurales de l'Ontario (2015-2024)

Groupe 5

Dashinee M Parmanum

Sarah F. Ouangré

Université d'Ottawa

Date de soumission : 2 mars 2026

Contribution dans le Groupe 5

Tâches	Dashinee	Sarah	AI	Total
Page titre	50%	50%	0%	100%
Description des tâches	100%	0%	%	100%
Introduction	0%	100%	%	100%
Nettoyage	66.6%	33.3%	0%	100%
Analyse des données	50%	50%	0%	100%
Conclusions actuelles	50%	50%	0%	100%
Prochaines orientations	50%	50%	0%	100%
Références et annexe	50%	50%	0%	100%
Présentation et mise en forme du rapport	50%	50%	0%	100%
Signature				

Description des tâches

Tâche 1 : Page titre

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Remplissage du modèle de page titre avec le numéro du livrable, le titre du projet, nos noms, nos numéros étudiants et la date de soumission.

Tâche 2 : Description des tâches

Responsable : Dashinee

Description : Fournir de l'information sur chaque tâche et définir la ou les personnes responsables pour une contribution équitable des membres.

Tâche 3 : Introduction

Responsable : Sarah

Description : Présentation des hypothèses principales, résultats attendus, et techniques d'exploration utilisées.

Tâche 4 : Nettoyage

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Ajout des colonnes pour mode, mean, median, max et min de chaque polluant, ajout de la colonne urban/rural, suppression des jours incomplets.

Tâche 5: Analyse des données

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Agrégation annuelle/mensuelle (pivot table), comparaison urbain-rural, régression linéaire des mean de chaque polluant, graphiques (lignes, boîtes à moustaches).

Tâche 6 : Conclusions actuelles

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Résumé des connaissances actuelles par étudiant.

Tâche 7 : Prochaines orientations

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Discussion des orientations futures : poursuite de l'analyse descriptive et diagnostique, visualisations avancées et éventuelle modélisation prédictive.

Tâche 8 : Références et annexe

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Ajout de la liste des références.

Tâche 9 : Présentation et mise en forme du rapport

Responsable : Dashinee et Sarah

Description : Vérification du rapport pour éliminer les fautes d'orthographe et de grammaire. Organisation et mise en forme du rapport pour rendre la structure plus fluide.

Table des Matières

Table des figures 4
Liste de tableaux 4
1. Introduction 5
2. Nettoyage 6
2.1. Ottawa Downtown, Toronto Downtown, Windsor Downtown, Kingston (Dashinee) 6
2.2. Parry Sound, Belleville (Sarah) 7
3. Analyse des données 8
3.1. Présentation d'une analyse agrégée 8
3.1.1. Villes urbaines 8
3.1.2. Villes rurales 11
3.2 Réalisation d'une analyse de comparaison. 15
3.2.1. Avant vs après la pandémie - niveaux de dioxyde d'azote 15
3.2.2. Villes urbaines vs villes rurales 16
3.3. Analyse de régression 19
3.3.1. Villes urbaines 19
3.3.2. Villes rurales 20
3.4. Visualisations des données dans les villes urbaines 21
4. Conclusions actuelles 23
5. Prochaines orientations 24
6. Références 25
Annexe 26
Tableaux dynamiques croisées pour les villes rurales 26
Courbes de table croisée dynamique pour les villes urbaines 26
Nuages de points et droite de régression pour les villes urbaines 29

Table des figures

Figure1. - Extrait du tableau croisé dynamique annuel pour les villes urbaines 9
Figure2. - Extrait du tableau croisé dynamique mensuel pour les villes urbaines..... 9
Figure3. Tendance annuelles de concentrations de dioxyde d'azote et d'ozone troposphérique dans les villes urbaines. (détails complets dans l'annexe) 10
Figure4. Variations mensuelles des concentrations d'oxydes d'azote et de particules fines dans les villes urbaines. 10
Figure5. Tendance annuelle de concentrations en particules fines pour les villes rurales. 11
Figure6. Tendances annuelles pour les concentrations d'oxydes d'azote. 12
Figure7. Tendance annuelle de concentrations en monoxyde d'azote pour les villes rurales. 12
Figure8. Tendance annuelle de concentrations en ozone troposphérique pour les villes rurales. 13
Figure9. Tendance mensuelles de concentrations en PM2.5 pour les villes rurales..... 13
Figure10. Tendance mensuelles de concentrations en oxydes d'azote pour les villes rurales. 14
Figure11. Tendance mensuelles de concentrations en ozone troposphérique pour les villes rurales. 15
Figure12. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu rural. 15
Figure13. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu urbain. 16
Figure14. Comparaison des concentrations de NOx entre les milieux ruraux et urbains..... 18
Figure15. Comparaison des concentrations de PM2.5 entre les milieux ruraux et urbains..... 18
Figure16. Evolution annuelle et mensuelle des villes urbaines 21
Figure17. Distribution des polluants en villes urbaines..... 23

Liste de tableaux

Tableau1. - Moyennes annuelles globales des polluants - urbaines (blanc) vs rurales (bleu)..... 17
Tableau2. Compilation des équations de la régression linéaire et des coefficients de corrélation pour chaque polluant dans les villes urbaines..... 19
Tableau 3. Paramètres de régression linéaire des concentrations annuelles moyennes des polluants atmosphériques dans trois villes rurales de l'Ontario (2015–2024). 20

1. Introduction

La pollution atmosphérique liée à la circulation automobile présente un enjeu majeur de santé publique au Canada. Selon Santé Canada, les polluants issues du trafic routier tels que les oxydes d'azote (NO, NO_2, NO_x) et les particules fines ($PM_{2.5}$) sont associés à une augmentation de la mortalité prématurée et des maladies respiratoires [1]. De plus, l'ozone troposphérique (O_3) est un polluant secondaire formé par la réaction avec des gaz comme oxydes d'azotes sous l'effet du soleil. L'ozone est une composante importante du smog en plus des particules fines et peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé [2]. Au Canada, la pollution atmosphérique contribue à environ 15300 décès prématurée par année dont 6600 décès dans la province de l'Ontario [3].

En raison de la pandémie de COVID-19, les mesures sanitaires ont entrainé une réduction des déplacements, du trafic routier et des certaines activités économiques. Ces changements dans les habitudes pourraient avoir modifié temporairement les concentrations de certains polluants surtout ceux liés au trafic.

La loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) en 1999 a été adopter pour limiter les émissions des polluants atmosphériques tels que les particules fines ou les oxydes d'azote. En 2016, le règlement multi-sectoriel sur les polluants atmosphériques impose des normes obligatoires pour que les grandes installations industrielles réduisent leurs émissions. Il existe aussi des normes canadiennes de qualité de l'air ambiant qui fixent des seuils nationaux pour (SO_2, NO_2, $PM_{2.5}$, et O_3). La tarification du carbone et l'élimination progressive du charbon visent à réduire les émissions de gaz à effets de serre et les polluants liées à la combustion des combustibles fossiles [4].

Cette étude vise à analyser les tendances temporelles et les différences spatiales de principaux polluants atmosphériques (NO, NO_2, NO_x, $PM_{2.5}$, et O_3) dans 6 villes en Ontario entre 2015 et 2024. L'étude compare les milieux urbains (Ottawa, Toronto et Windsor) et ruraux (Parry Sound, Belleville et Kingston) et examine les effets potentiels de la pandémie.

Nous émettons les hypothèses suivantes :

1. Les concentrations de polluants atmosphériques primaires liés au trafic ((NO, NO_2, NO_x, $PM_{2.5}$) seront significativement plus élevées en milieu urbain qu'en milieu rural à cause de la densité de la circulation automobile et des sources anthropiques.

2. Une diminution significative des concentrations de NO, NO_2, NO_x sera observée en 2020 comparer aux années précédentes due à l'imposition de la quarantaine qui a réduit les activités économiques et le trafic routier.
3. Une tendance à la baisse des concentrations de NO_2, NO_x, et $PM_{2.5}$ sera observé entre 2015 et 2025 due aux règlementations environnementales et ontariennes pour réduire les émissions atmosphériques.

Les statistiques descriptives telles que la moyenne, la médiane, écart-type et des visualisations graphiques seront utilisées pour décrire les distributions et comparer les milieux urbains et ruraux. L'intervalle de confiance (95%) sera défini pour évaluer la précision des estimations des moyennes et pour la comparaison des groupes. Une régression linéaire simple permettra d'analyser les tendances temporelles entre 2015 et 2024. L'année 2020 sera comparée avec les années précédentes pour évaluer l'effet de la pandémie.

2. Nettoyage

Le nettoyage a été effectué séparément pour chaque ville dans les fichiers *ville_ongoing.xlsx*. Les étapes principales incluent le calcul des mode, mean, median, max et min quotidiens pour chaque polluant et la suppression des jours incomplets (toutes les 24 heures manquantes ou invalides). SO2 et CO ont été ignorés (données manquantes pour la majorité des villes).

2.1. Ottawa Downtown, Toronto Downtown, Windsor Downtown, Kingston (Dashinee)

Pour chaque ville :

- Suppression des 1ères et dernières lignes (pas de données).
- Replacement de la colonne *Station ID* part *Station* pour mieux différencier les données plus tard.
- Conversion des valeurs numériques via Data → Text to Columns.

- Calcul des statistiques quotidiennes sur les colonnes horaires (H01 à H24) avec les formules suivantes (ignorant -999 et 9999) :
    - Mode = MODE.SNGL(IF((D2:AA2<>-999)*(D2:AA2<>9999), D2:AA2))
    - Mean = AVERAGE(IF((D2:AA2<>-999)*(D2:AA2<>9999), D2:AA2))
    - Median = MEDIAN(IF((D2:AA2<>-999)*(D2:AA2<>9999), D2:AA2))
    - Max = MAX(IF((D2:AA2<>-999)*(D2:AA2<>9999), D2:AA2))
    - Min = MIN(IF((D2:AA2<>-999)*(D2:AA2<>9999), D2:AA2))
- All the data was added to the combined sheet.
- Filtrage et suppression des jours où toutes les heures sont invalides (mean = #DIV/0!).

Notes spécifiques :

- Toronto Downtown : suppression de doublons à partir de la ligne 3616 et période manquante 2019-04-30 à 2019-06-20.
- Toutes les villes : cellules invalides mises en évidence dans la feuille *combined* (surligné en jaune), lignes invalides supprimées dans la feuille *final*.

2.2. Parry Sound, Belleville (Sarah)

Pour chaque ville, les étapes suivantes ont été accomplies pour le nettoyage:

- Suppression des données non pertinentes telles que la latitude et la longitude, l'élévation, l'adresse, l'étendue de la période et la source. Cela réduit le bruit dans le jeu de données.
- Ajout de la colonne station (ParrySound, Belleville) et suppression de la colonne Station ID pour encodage par catégorie pour faciliter l'analyse comparative par station.
- Conversion des colonnes numériques avec la fonction « Text to Columns) pour corriger les erreurs dans la structure.

Les Statistiques descriptives journalières ont aussi été calculées

- Calcul des valeurs de statistiques descriptives (moyenne, mode, médiane, max et minimum) pour chaque ligne (jour) pour chacun des polluants.
- Utilisation d'une formule imbriquée pour filtrer les valeurs et ignorer les valeurs manquantes (-999 et 9999). Par exemple pour le calcul de la moyenne : = AVERAGE((FILTER(D2:AA2, (D2:AA2<>-999)*(D2:AA2<>9999))))

Les statistiques calculées pour chaque polluant ont été cumulées dans une fiche Excel par ville. Les cellules invalides ont été supprimées (pour garder les cellules vides) lorsqu'un seul polluant avait des valeurs invalides et si pour une journée particulière tous les polluants des données de concentrations invalides alors toute la ligne étaient supprimée.

3. Analyse des données

Les données nettoyées ont été combinées comme suit dans le fichier *combined_cities.xlsx* :

- Feuille *all_cities* : copie des valeurs des feuille *final* de chaque ville (Toronto, Ottawa, Windsor, Kingston, ParrySound et Belleville) avec ajouts des colonnes Year, Month et urban/rural.
- Feuille *urban* : extraction des seules lignes urbaines (Toronto, Ottawa, Windsor) pour analyse dédiée.
- Feuille *rural* : extraction des seules lignes rurales (Kingston, Belleville, Parry Sound) pour analyse dédiée.

3.1. Présentation d'une analyse agrégée

Les données quotidiennes nettoyées (mode, mean, median, max, min par polluant) ont été agrégées en moyennes annuelles et mensuelles via des tableaux croisés dynamiques (PivotTables) créés dans les feuilles *pivot_table_U* et *pivot_table_R* du fichier *combined_cities.xlsx*. Cela permet d'observer les tendances à long terme (2015-2024) et les patterns saisonniers.
L'agrégation porte sur les moyennes des statistiques quotidiennes pour les 5 polluants. Deux tableaux croisés dynamiques ont été créés : un par année et un par mois.

3.1.1. Villes urbaines

Les moyennes annuelles et mensuelles ont été calculées à partir des valeurs quotidiennes dans la feuille *urban*. Le tableau complet est disponible dans la feuille *pivot_table_U* (par année et par mois), voire la figure 1 et 2 qui présentent un extrat du tableau dynamique croisé pour la ville d'Ottawa.

PIVOT TABLES URBAN

AVERAGES BY YEAR FOR URBAN CITIES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Grand Total
Ottawa Downtown											
Average of mode_PM2.5	6.071232877	#N/A	5.25	#N/A	4.85434174	5.05464481	5.35812672	5.09366391	7.4902507	5.4640884	#N/A
Average of mean_PM2.5	6.960273973	5.87263646	5.94158493	5.92085444	5.92704234	6.02465628	6.24853596	5.92220444	9.16339274	5.85551823	6.38099584
Average of median_PM2.5	6.431506849	5.48630137	5.5521978	5.66758242	5.53921569	5.57923497	5.83746556	5.51928375	8.63091922	5.65745856	5.98745865
Average of max_PM2.5	12.62739726	10.6	10.3186813	9.6043956	10.8067227	10.579235	10.9449036	10.4655647	16.0752089	9.34254144	11.1314774
Average of min_PM2.5	3.583561644	3.02191781	3.26098901	3.42032967	2.92717087	3.24590164	3.38567493	3.21487603	4.60724234	3.48342541	3.41427784
Average of mode_O3	25.75342466	25.8219178	25.510989	27.1923077	26.1904762	25.4071038	25.446281	26.1404959	25.9888579	#N/A	#N/A
Average of mean_O3	25.57473408	25.6456916	25.455957	26.4088398	25.8589573	25.2234648	25.7575966	26.0964904	26.4485678	24.7928329	25.7251247
Average of median_O3	26.25205479	26.5794521	26.1964286	27.1085165	26.7422969	26.0587432	26.5688705	27.0371901	27.0598886	25.4765193	26.5068908
Average of max_O3	35.89041096	35.8657534	35.4807692	36.2582418	35.4145658	34.4644809	35.7327824	35.8980716	35.8857939	34.6629834	35.5551268
Average of min_O3	12.8739726	13.1726027	13.2417582	14.228022	13.6526611	13.6994536	13.7933884	13.9917355	15.0668524	13.1160221	13.6816428
Average of mode_NOx	7.284931507	6.2630137	6.51373626	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Average of mean_NOx	9.466116195	8.65348147	8.62313398	9.01184698	8.40074978	7.32540786	7.20593166	7.55173197	6.11203733	5.0234942	7.74054889
Average of median_Nox	8.106849315	7.13150685	7.2706044	7.80879121	7.14691877	6.29275956	6.08732782	6.49311295	5.25320334	4.17513812	6.57924476
Average of max_Nox	22.37808219	21.7041096	21.0054945	21.1156593	19.9705882	17.1579235	17.5768595	17.6584022	13.9222841	12.8406077	18.5414002
Average of min_Nox	4.068493151	3.49863014	3.50274725	3.73214286	3.45714286	3.1931694	3.084573	3.38760331	2.6816156	1.72845304	3.23489526
Average of mode_NO2	5.619178082	5.2630137	5.1510989	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Average of mean_NO2	7.418943777	6.93668455	7.04696855	7.26908701	6.77260559	5.91576215	5.74500644	6.09752424	5.19142334	4.19711738	6.26123314
Average of median_NO2	6.420547945	5.96164384	6.13461538	6.4918956	5.93837535	5.14357923	5.00055096	5.31955923	4.52325905	3.51464088	5.44665105
Average of max_NO2	16.17260274	15.4438356	15.7005495	15.5082418	14.8722689	12.907377	12.8432507	13.3658402	11.3793872	10.3607735	13.8597574
Average of min_NO2	3.115068493	2.92054795	2.89010989	3.04230769	2.70812325	2.53114754	2.36088154	2.59641873	2.22841226	1.3538674	2.57585447
Average of mode_NO	0.904109589	0.66849315	0.73351648	#N/A	#N/A	#N/A	0.63966942	#N/A	0.3724234	0.32928177	#N/A
Average of mean_NO	2.006320372	1.67669197	1.5294659	1.74283747	1.62872678	1.40880212	1.46062991	1.4543212	0.92222819	0.83252501	1.46722056
Average of median_NO	1.357534247	0.97534247	1.0521978	1.07980769	1.01904762	0.96229508	0.93498623	0.97933884	0.58523677	0.5031768	0.94561742
Average of max_NO	7.468493151	7.50958904	6.42582418	6.9021978	6.36470588	5.17513661	5.66528926	5.35316804	3.46239554	3.45994475	5.78277288
Average of min_NO	0.468493151	0.09863014	0.12087912	0.35851648	0.40980392	0.38743169	0.46749311	0.49834711	0.21866295	0.16574586	0.31937707

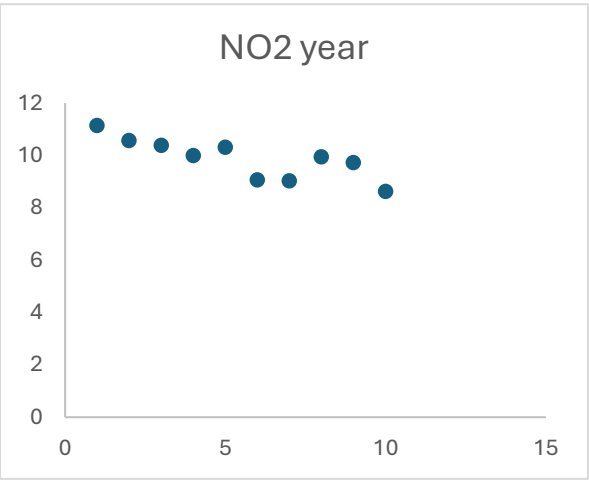
Figure1. - Extrait du tableau croisé dynamique annuel pour les villes urbaines

AVERAGES BY MONTH FOR URBAN CITIES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Grand Total
Ottawa Downtown													
Average of mode_PM2.5	6.44516129	6.53710247	5.40909091	3.91	4.51948052	#N/A	#N/A	5.80582524	4.89795918	4.27777778	5.08333333	5.93225806	#N/A
Average of mean_PM2.5	7.71338882	7.82432652	6.227271	4.75629256	5.28852231	8.4798579	6.87402711	6.31434629	5.47812479	4.90656867	5.90070346	6.88641705	6.38099584
Average of median_PM2.5	7.03709677	7.17844523	5.76785714	4.34833333	4.96753247	7.98322148	6.70364238	6.12783172	5.23979592	4.59150327	5.50833333	6.46290323	5.98745865
Average of max_PM2.5	14.1193548	14.1625442	11.0844156	8.75666667	9.35064935	15.466443	11.4337748	10.2330097	8.91836735	8.36601307	10.12	11.7322581	11.1314774
Average of min_PM2.5	4.17741935	4.24734982	3.3474026	2.52	2.65584416	3.79530201	3.50331126	3.60194175	3.29251701	2.73202614	3.25666667	3.87741935	3.41427784
Average of mode_O3	24.4290323	28.1837456	34.4902597	35.51	32.6655844	28.557047	26.3609272	22.038835	18.207483	#N/A	19.6433333	20.8258065	#N/A
Average of mean_O3	22.937064	27.3528739	32.5585778	34.0651621	32.4472327	28.8600731	26.5668688	23.4200902	20.9567714	19.5811116	19.6423029	20.4256612	25.7251247
Average of median_O3	24	28.2597173	33.7012987	34.825	33.461039	29.852349	27.6870861	24.2605178	20.9608844	19.8447712	20.22	21.1	26.5068908
Average of max_O3	30.5870968	35.844523	40.7564935	42.61	43.9512987	41.0738255	38.5231788	34.9449838	33.377551	29.8888889	27.9166667	27.383871	35.5551268
Average of min_O3	11.7967742	14.7561837	19.5876623	22.2433333	18.6461039	15.204698	13.089404	10.6666667	8.47959184	8.78104575	9.45	11.483871	13.6816428
Average of mode_NOx	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Average of mean_NOx	14.2751426	13.8743533	9.71487421	5.97590621	4.76328284	4.13806822	3.73600576	3.76505653	4.61086035	6.90554924	10.1592412	11.089184	7.74054889
Average of median_Nox	12.235	11.7137809	8.0538961	4.977	4.09853896	3.60419463	3.15844371	3.19919094	3.87534014	5.82728758	8.57116667	9.72677419	6.57924476
Average of max_Nox	33.5545161	34.1254417	24.4487013	14.639	11.2788961	9.42651007	8.64966887	9.11359223	11.4544218	17.3558824	24.7043333	24.1477419	18.5414002
Average of min_Nox	6.16354839	5.6409894	3.92272727	2.452	2.0012987	1.89060403	1.72350993	1.63398058	1.76326531	2.58235294	4.118	4.95516129	3.23489526
Average of mode_NO2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2.34039735	2.35372168	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Average of mean_NO2	11.2064724	11.1830925	8.13298803	5.04182837	3.97256564	3.38214388	3.05034187	3.09096269	3.74590996	5.44074703	7.97451545	9.01020267	6.26123314
Average of median_NO2	9.93419355	9.74134276	6.90844156	4.25033333	3.40941558	2.90989933	2.57019868	2.62313916	3.1994898	4.75457516	7.01933333	8.11548387	5.44665105
Average of max_NO2	22.9722581	24.6699647	19.3775974	12.5306667	9.38571429	7.78926174	7.13476821	7.32944984	8.85034014	12.1915033	16.6913333	17.6812903	13.8597574
Average of min_NO2	4.94129032	4.3844523	3.06201299	1.91533333	1.56493506	1.46241611	1.34139073	1.29482201	1.43911565	2.09705882	3.32633333	4.09419355	2.57585447
Average of mode_NO	1.30451613	0.97031802	#N/A	0.486	0.40746753	0.39362416	0.36192053	0.29579288	0.2914966	0.49575163	#N/A	#N/A	#N/A
Average of mean_NO	3.06830996	2.69040057	1.57655116	0.92780153	0.78255248	0.7314123	0.66188884	0.64994601	0.83926466	1.45013666	2.17680196	2.07535978	1.46722056
Average of median_NO	1.945	1.6540636	1.00178571	0.6475	0.57548701	0.57097315	0.51241722	0.44595469	0.46938776	0.8379085	1.31816667	1.37758065	0.94561742
Average of max_NO	11.9022581	11.2611307	6.40454545	3.119	2.65584416	2.36308725	2.22582781	2.52427184	3.7622449	6.49477124	9.25133333	7.58612903	5.78277288
Average of min_NO	0.63483871	0.54275618	0.36428571	0.283	0.25941558	0.2295302	0.20198675	0.16440129	0.14047619	0.18464052	0.34466667	0.48354839	0.31937707

Figure2. - Extrait du tableau croisé dynamique mensuel pour les villes urbaines

Tendances annuelles



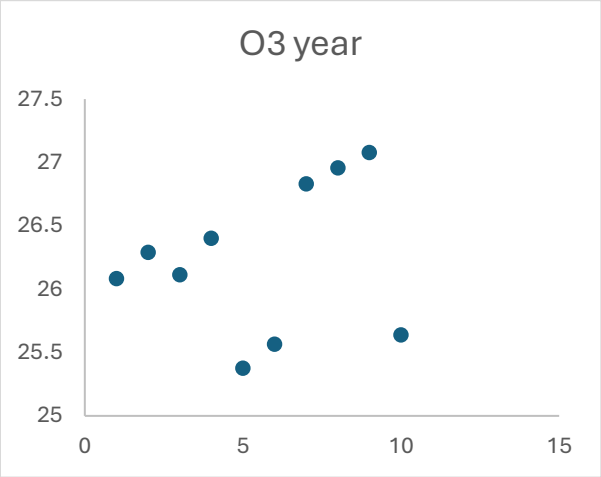
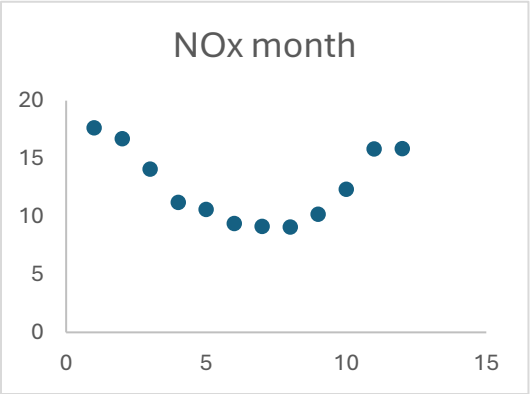


Figure3. Tendance annuelles de concentrations de dioxyde d'azote et d'ozone troposphérique dans les villes urbaines. (détails complets dans l'annexe)

Pour l'ozone, on observe une baisse marquée en 2019-2020 (effet probable du confinement COVID), augmentation de 2021 à 2023, puis baisse en 2024. Les autres polluants (PM2.5, NOx, NO2, NO) sont relativement constants sur les 10 ans, sans tendance forte à la hausse ou à la baisse.

Tendances mensuelles



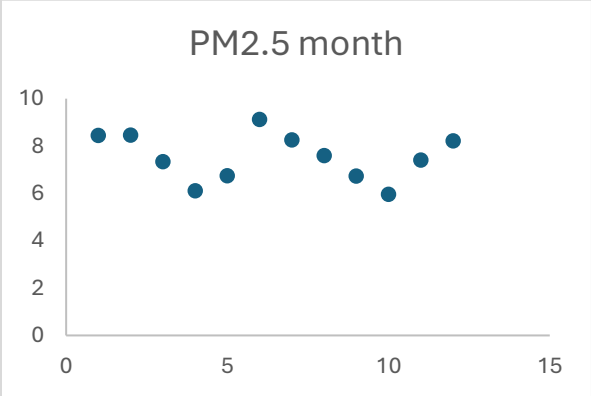


Figure4. Variations mensuelles des concentrations d'oxydes d'azote et de particules fines dans les villes urbaines.

Pour le PM2.5, on obserbe une baisse en avril (m4), pic en juin (m6), baisse en octobre (m10) - variations modérées. L'ozone présente une courbe sinusoïdale lisse, pic en mai (m5), typique de l'ozone troposphérique estival (voire annexe). Enfin, les polluants liés au trafic (NOx, NO2, NO) affichent des courbes sinusoïdales lisses, baisse marquée en juillet (m7), probablement liée à la

réduction du trafic estival. Il existe un pic supplémentaire de NO en novembre (m11). Les données complètent sont disponibles dans l'annexe.

3.1.2. Villes rurales

Les moyennes annuelles et mensuelles ont été calculées à partir des valeurs quotidiennes dans la feuille *rural*. Les tableaux complets sont disponibles dans la feuille *pivot_table_r* (par année et par mois).

Tendances annuelles

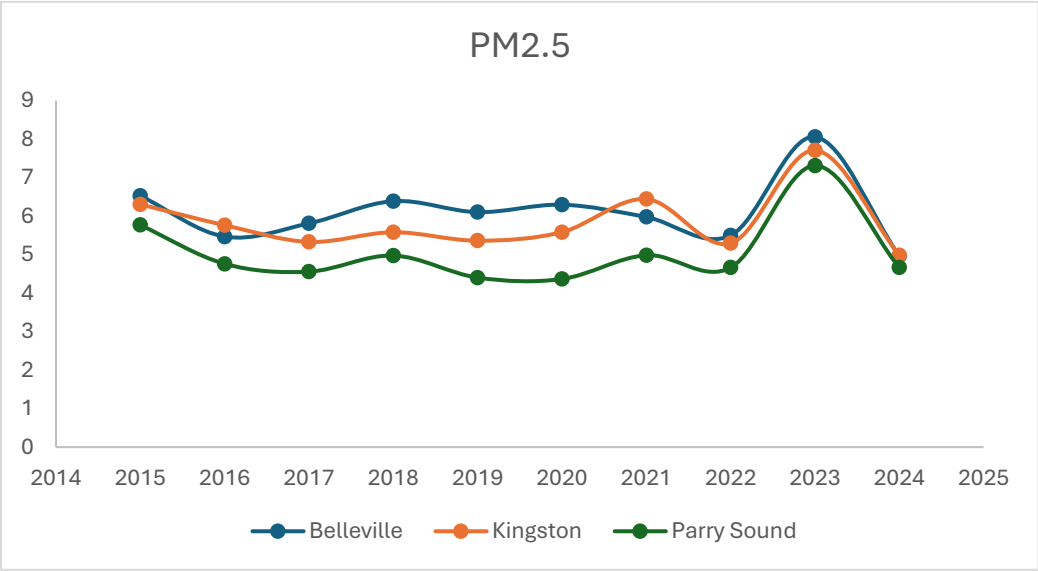


Figure5. Tendance annuelle de concentrations en particules fines pour les villes rurales.

Concentrations plutôt constantes dans les villes avec une augmentations soudaines en 2023 avant de chuter en 2024. Belleville pour la plupart possède des concentrations plus élevées suivi de Kingston et de Parry Sound avec les concentrations les plus basses.

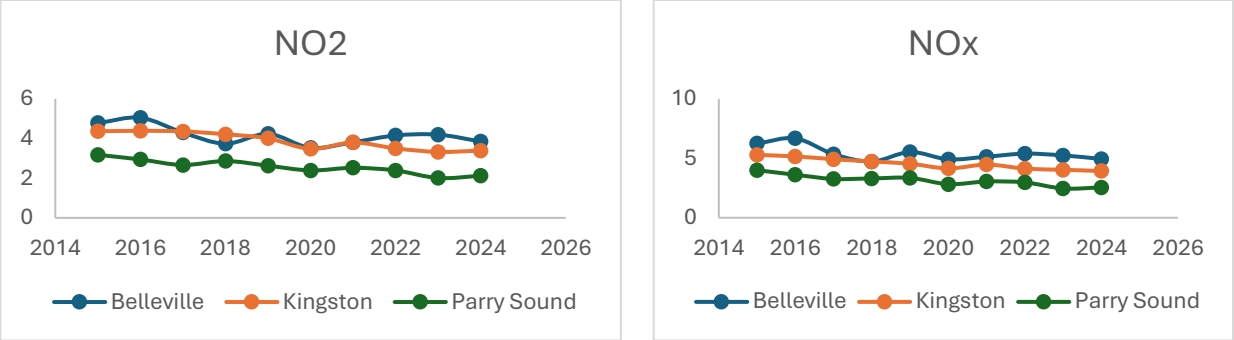


Figure6. Tendances annuelles pour les concentrations d'oxydes d'azote.

Les deux polluants montrent une tendance générale à la baisse. Belleville domine les groupes avec des concentrations plus élevées suivi de Kingston. Parry Sound reste la ville la moins polluée. On note une légère baisse en 2020 (période de Covid 19) pour Kingston et Parry Sound alors que Belleville montre des fluctuations irrégulières.

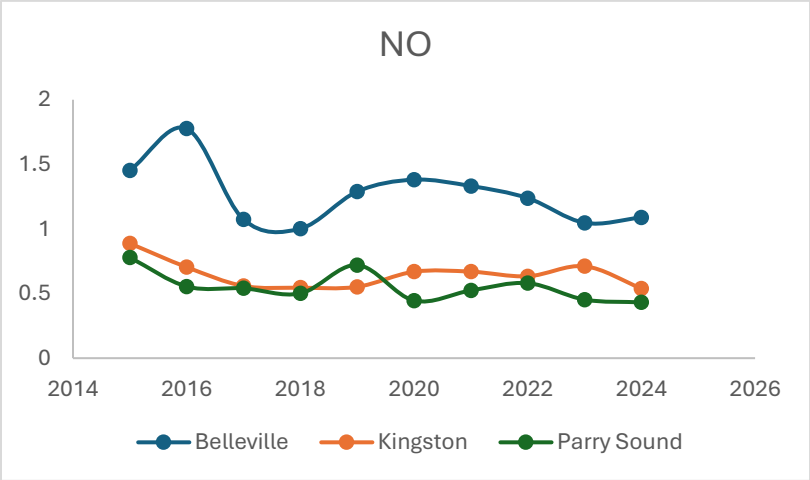


Figure7. Tendance annuelle de concentrations en monoxyde d'azote pour les villes rurales.

Les concentrations de NO en Belleville sont volatiles avec un pic en 2018 suivi d'une chute. A Kingston et Parry Sound, les niveaux de NO sont faibles et relativement stables.

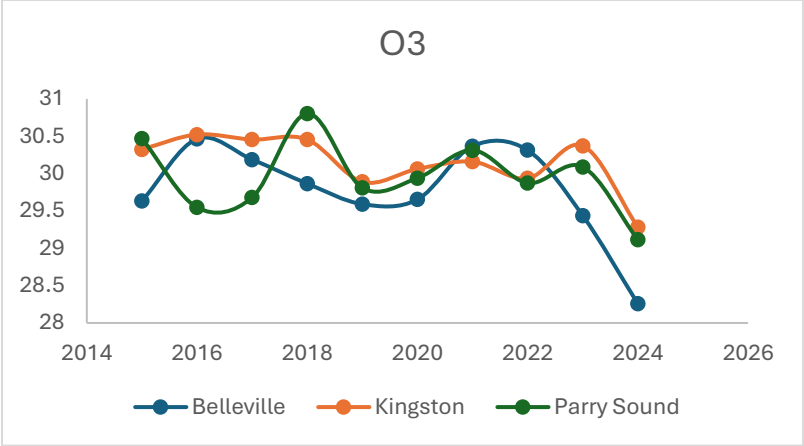


Figure8. Tendance annuelle de concentrations en ozone troposphérique pour les villes rurales.

Les niveaux d'ozone sont beaucoup plus élevés que les autres polluants. Ces niveaux fluctuent annuellement. Une chute majeure des concentrations est visible à partir de 2023. Belleville enregistre la baisse la plus drastique. Les valeurs semblent plus similaires dans les trois villes comparées aux autres polluants.

Tendances mensuelles (patterns saisonniers)

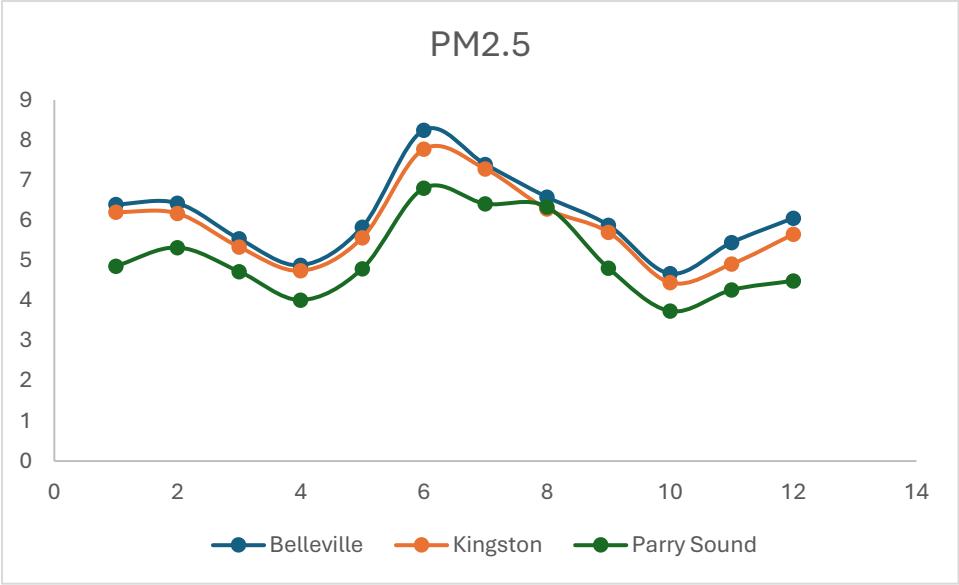


Figure9. Tendance mensuelles de concentrations en PM2.5 pour les villes rurales.

Les particules fines montrent un comportement bimodal. On observe un premier pic en hiver (février) et un second plus prononcer au début de l'été (juin). Les niveaux les plus bas sont enregistrées en octobre.

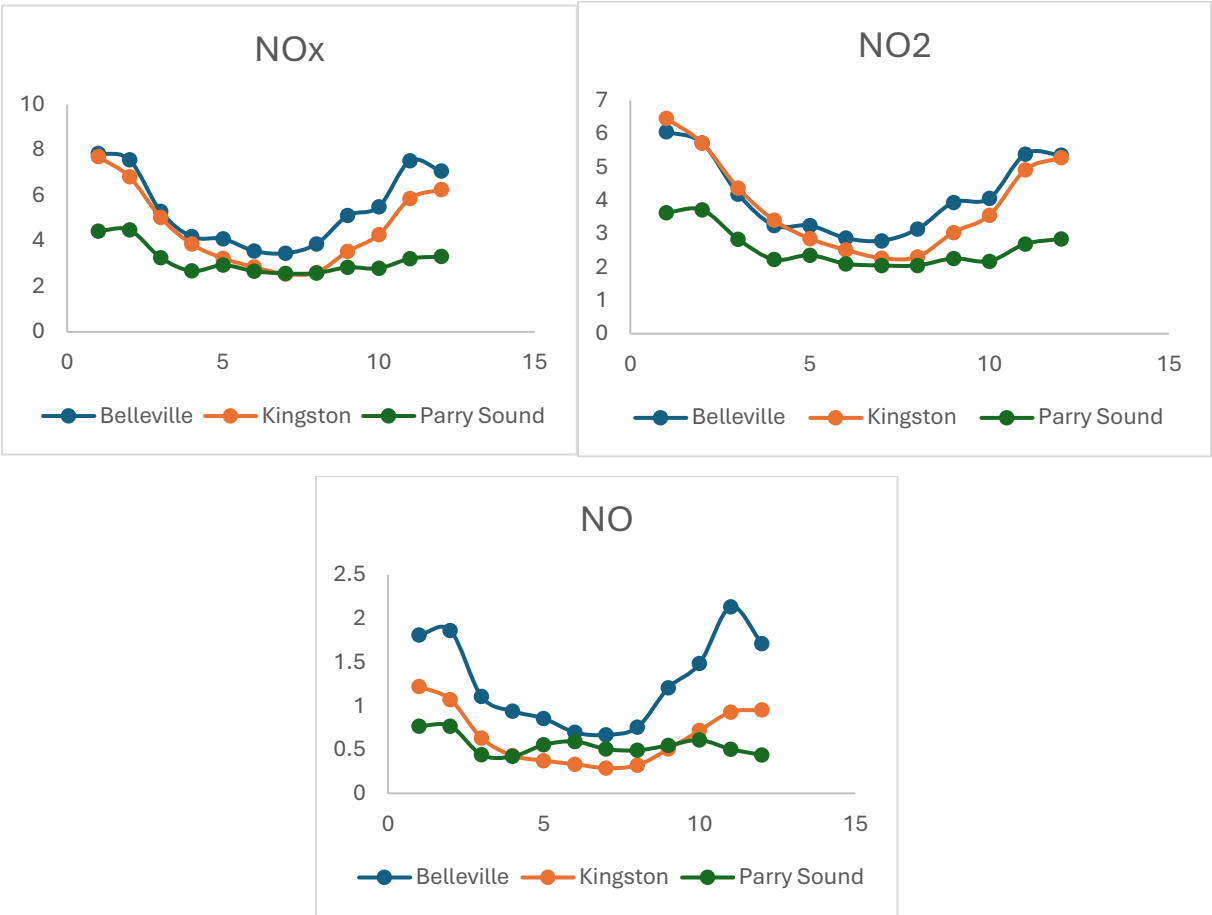


Figure10. Tendance mensuelles de concentrations en oxydes d'azote pour les villes rurales.

Les concentrations dans les trois villes et pour les trois polluants montrent un profil en U inversé. En hiver, les concentrations sont les plus élevées tandis que les creux sont observés durant l'été (juin-août).

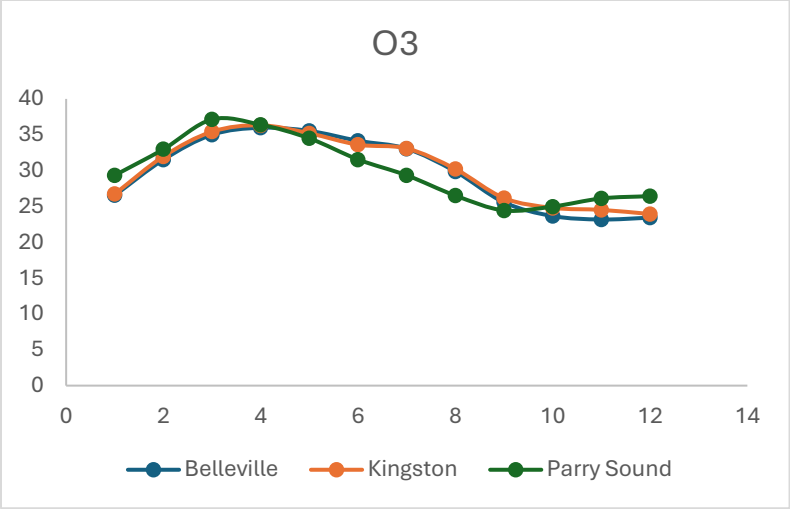


Figure11. Tendance mensuelles de concentrations en ozone troposphérique pour les villes rurales.

La tendance entre hiver et été montre des comportements opposés à celui des oxydes d'azote. Les concentrations augmentent dès le mois de mars. Les niveaux déclinent progressivement tout au long de l'automne pour attendre un minimum en novembre et décembre.

3.2 Réalisation d'une analyse de comparaison.

3.2.1. Avant vs après la pandémie - niveaux de dioxyde d'azote

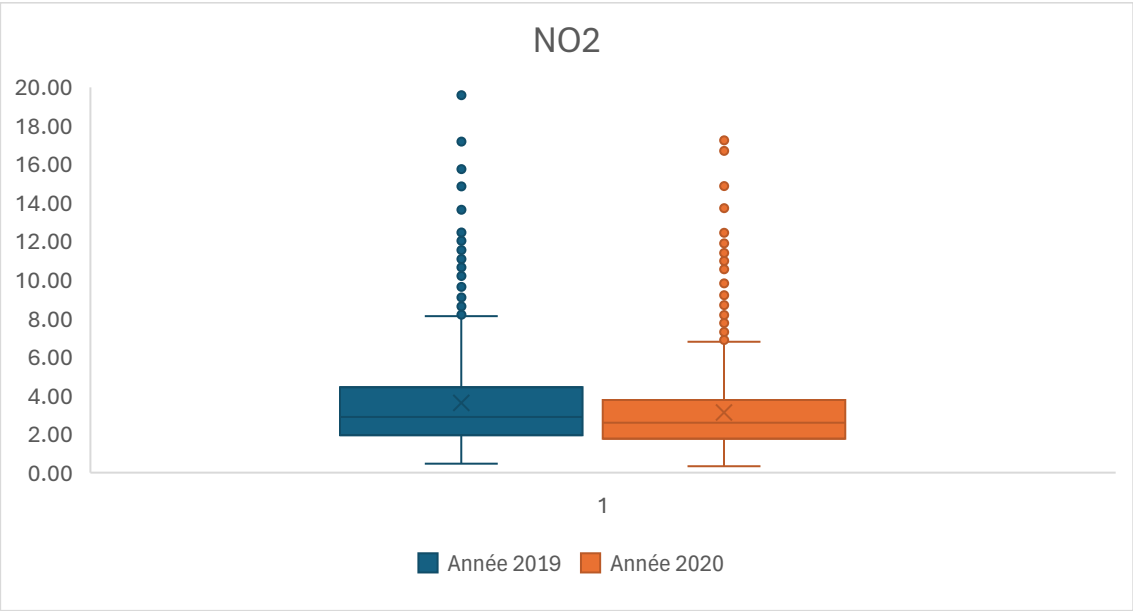


Figure12. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu rural.

En 2019, la moyenne, la variance et la taille de l'échantillon sont respectivement 3.63, 6.33 et 1094 tandis qu'en 2020, elles sont 3.13, 4.51 et 1092. Le résultat de test t montre une value de p égal à 7.73×10^{-7}. Le graphique montre une diminution des niveaux de dioxyde d'azote entre 2019 et 2020 qui est statistiquement significative. La médiane est réduite ainsi que la variabilité globale et les valeurs aberrantes. La valeur p est largement inférieur à 0.05 qui confirme que la baisse de la moyenne de 13.8% n'est pas due au hasard.

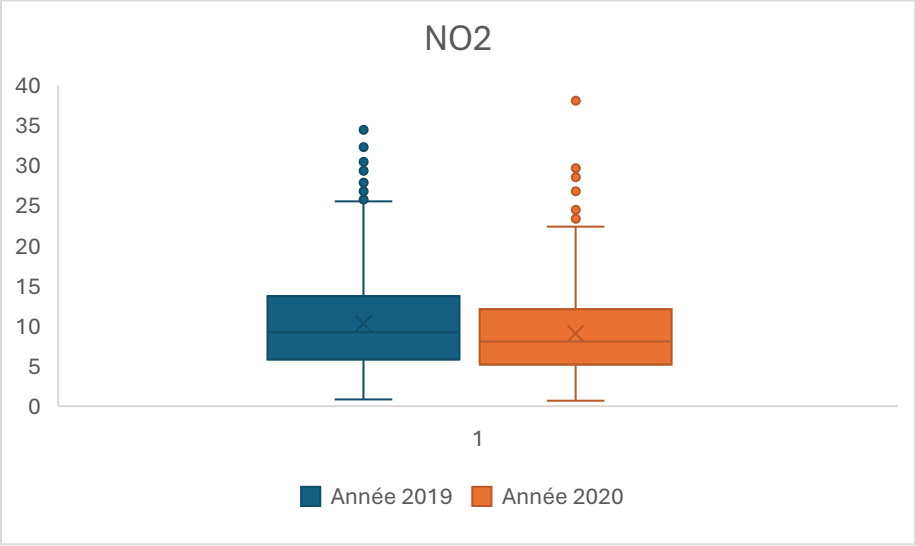


Figure13. Analyse comparative et test statistique du NO2 (2019 vs 2020) en milieu urbain.

En 2019, la moyenne et la variance sont respectivement 10.32 et 34.70 tandis qu'en 2020, elles sont 9.07 et 27.78. Le résultat de test t montre une value de p égal à 2.94×10^{-7}. Le graphique montre une diminution des niveaux de dioxyde d'azote entre 2019 et 2020 qui est statistiquement significative. La médiane est réduite ainsi que la variabilité globale et les valeurs aberrantes. La valeur p est largement inférieur à 0.05 qui confirme que la baisse de la moyenne de 12% n'est pas due au hasard.

3.2.2. Villes urbaines vs villes rurales

La comparaison entre les zones urbaines (Toronto Downtown, Ottawa Downtown, Windsor Downtown) et rurales (Kingston, Belleville, Parry Sound) a été réalisée à partir des moyennes annuelles globales (Grand Total) de la feuille *pivot_table_U* (urbain) et *pivot_table_R* (rural). Seule la moyenne (Average of mean_...) est présentée pour chaque polluant.

Tableau1. - Moyennes annuelles globales des polluants - urbaines (blanc) vs rurales (bleu)

	2015		2016		2017		2018		2019			
PM2.5	6.20	8.20	5.33	6.99	5.23	7.06	5.65	7.44	5.29	7.24		
O3	30.14	26.08	30.18	26.29	30.11	26.12	30.38	26.40	29.76	25.38		
NOx	5.18	13.91	5.14	13.02	4.51	12.91	4.26	12.37	4.47	13.46		
NO2	4.11	11.14	4.12	10.57	3.78	10.39	3.61	10.00	3.63	10.32		
NO	1.04	2.74	1.01	2.43	0.72	2.51	0.68	2.37	0.85	3.15		
	2020		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**		**Grand Total**	
PM2.5	5.41	6.90	5.80	7.60	5.15	7.23	7.69	9.68	4.87	6.97	5.66	7.53
O3	29.88	25.57	30.28	26.83	30.04	26.96	29.97	27.08	28.88	25.64	29.96	26.24
NOx	3.96	11.80	4.22	11.82	4.17	13.60	3.91	12.49	3.81	11.42	4.36	12.68
NO2	3.13	9.07	3.38	9.03	3.35	9.94	3.18	9.73	3.12	8.63	3.54	9.88
NO	0.83	2.75	0.84	2.79	0.82	3.66	0.74	2.77	0.69	2.80	0.82	2.80

Observations principales

- Polluants de trafic (NO2, NOx, NO) : concentrations significativement plus élevées en urbain qu'en rural sur toute la période (ex. NO_2 urbain ~9–11 ppb vs rural ~3–5 ppb ; NOx ~12–13 ppb vs ~4–6 ppb ; NO ~2–3 ppb vs ~1–2 ppb). Cela reflète l'impact du trafic routier et de l'activité industrielle en zones urbaines.
- PM2.5 : niveaux similaires entre urbain et rural (~7–8 µg/m³ en moyenne globale), avec des pics communs en 2023 (fortement liés aux feux de forêt qui affectent l'ensemble de la région).
- O3 : concentrations souvent plus élevées en rural dans certaines années, probablement dû à une moindre titration par NO (ozone persiste plus longtemps en l'absence de sources de NO urbaines).

Ces résultats confirment l'hypothèse d'une pollution plus élevée en urbain pour les polluants liés au trafic, tandis que PM2.5 et O3 sont influencés par des facteurs régionaux et saisonniers communs.

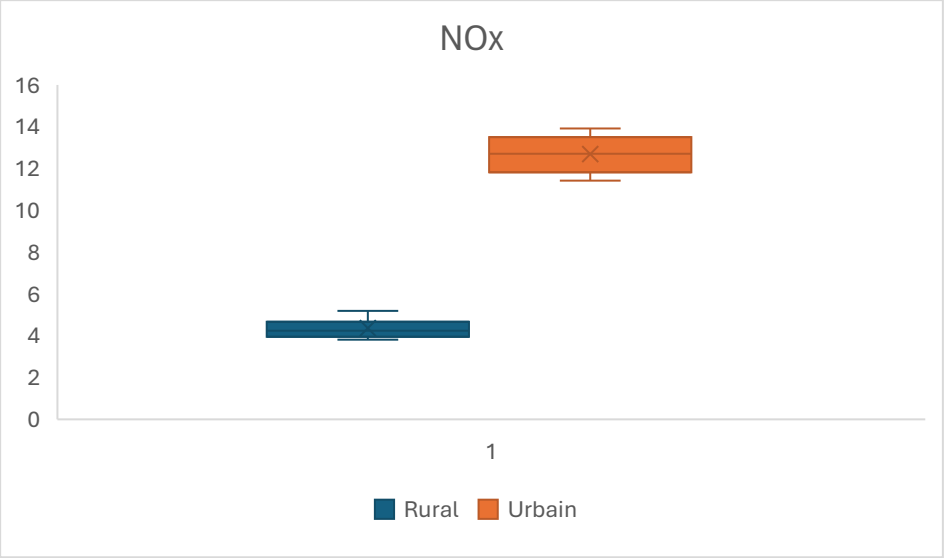


Figure14. Comparaison des concentrations de NOx entre les milieux ruraux et urbains.

En milieu rural, la moyenne et la variance sont respectivement 4.36 et 0.23 tandis qu'en milieu urbain elles sont égales à 12.68 et 0.71. Le résultat du test statistique t donne une valeur de p égal à 1.11×10^{-13}. Cette figure montre un contraste très prononcé entre les deux milieux. Le milieu urbain présente des concentrations de NOx près de trois plus grands à celles du milieu rural. Le milieu urbain montre une variabilité plus large. La valeur de p est très faible ($p < 0.001$) qui indique une différence significative.

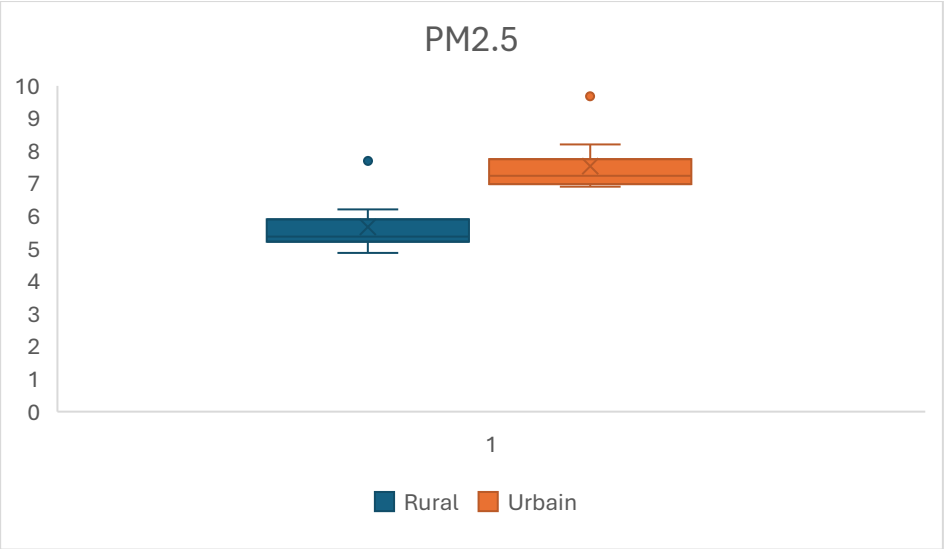


Figure15. Comparaison des concentrations de PM2.5 entre les milieux ruraux et urbains

En milieu rural, la moyenne et la variance sont respectivement 5.66 et 0.65 tandis qu'en milieu urbain elles sont égales à 7.53 et 0.72. Le résultat du test statistique t donne une valeur de p égal à 8.3×10^{-5}. Bien que l'écart soit moins prononcé que pour les oxydes d'azote, la concentration de PM2.5 restent significativement plus élevées en milieu urbain. On observe quelques valeurs aberrantes dans les deux milieux. Le test statistique démontre que même pour les particules fines, l'influence anthropiques est élevée en milieu urbain.

3.3. Analyse de régression

La régression linéaire simple a été réalisée sur les moyennes mensuelles (Average of mean_...) de chacun des 5 polluants en fonction du mois (120 points : 10 ans × 12 mois). Cela permet d'évaluer la tendance temporelle globale dans les zones urbaines et rurales.

3.3.1. Villes urbaines

Les données proviennent de la feuille *regression_U#2.* Pour chaque polluant, un graphique en nuage de points (scatter plot) a été créé, suivi de l'ajout d'une droite de régression linéaire (trendline) avec l'équation de la droite ($y = mx + b$) et le coefficient de détermination R^2 affichés directement sur le graphique. Une régression a été calculée par polluant.

Tableau1. Compilation des équations de la régression linéaire et des coefficients de corrélation pour chaque polluant dans les villes urbaines.

Polluant	Formule	R^2
PM2.5	y = 0.0001x + 2.0636	0.0032
O3	y = -0.0001x + 32.263	0.0007
NOx	y = -0.0005x + 33.954	0.0215
NO	y = 0.0002x - 4.46	0.025
NO2	y = -0.0006x + 37.948	0.0678

Les régressions linéaires sur les moyennes mensuelles ne montrent aucune tendance linéaire forte ($R^2 < 0.07$ pour tous les polluants). Cela est attendu : les variations saisonnières (cycles annuels, température, feux de forêt) dominent largement la tendance à long terme. Les légères pentes

négatives pour NOx et NO_2 sont cohérentes avec une réduction progressive des émissions de trafic, mais elles sont noyées dans le bruit saisonnier. Une analyse plus avancée (décomposition saisonnière ou régression sur moyennes annuelles) serait préférable pour isoler la tendance longue.

3.3.2. Villes rurales

Les valeurs de la régression été calculées avec les fonctions suivantes :

- Intercept : =INTERCEPT(known_ys,known_xs)
- Pente: =PENTE(known_ys,known_xs)
- Coefficient: RSQ (known_ys,known_xs)
-

Tableau 2. Paramètres de régression linéaire des concentrations annuelles moyennes des polluants atmosphériques dans trois villes rurales de l'Ontario (2015–2024).

Polluant	Ville	Intercept	Pente	Coefficient de corrélation
PM2.5	Belleville	-11.9	0.01	0
PM2.5	Kingston	-47.28	0.03	0.01
PM2.5	Parry Sound	-98.61	0.05	0.03
NOX	Belleville	261.59	-0.13	0.4
NOX	Kingston	313.16	-0.15	0.93
NOX	Parry Sound	296.34	-0.15	0.87
NO_2	Belleville	194.4	-0.09	0.37
NO_2	Kingston	276.57	-0.14	0.88
NO_2	Parry Sound	231.55	-0.11	0.89
O_3	Belleville	242.56	-0.11	0.24
O_3	Kingston	198.56	-0.08	0.45
O_3	Parry Sound	137.6	-0.05	0.11
NO	Belleville	80.58	-0.04	0.25
NO	Kingston	27.84	-0.01	0.14
NO	Parry Sound	47.55	-0.02	0.37

Les résultats indiquent des tendances variables selon les polluants. Les concentrations de Nox présentent une diminution marquée dans les villes de Kingston (pente = −0.15 ; r = 0.93) et Parry Sound (pente = −0.15 ; r = 0.87). Une tendance similaire est observée pour le NO_2 dans les mêmes villes. Le NO montre également une diminution modérée avec des coefficients de corrélation faibles à modérés. Cela indique une tendance moins prononcée. A l'inverse, le PM2.5 présentent des pentes légèrement positives dans les trois villes (0.01 à 0.05) avec des coefficients très faibles

($r \leq 0.03$). Cela montre un manque de tendance linéaire significative. Le O_3 montre une légère diminution mais avec des pentes faibles à modérées.

3.4. Visualisations des données dans les villes urbaines

Pour illustrer les résultats de l'analyse, plusieurs graphiques ont été produits. Seule la moyenne quotidienne agrégée (Average of mean_...) a été utilisée pour ces graphiques, afin de se concentrer sur la tendance centrale la plus robuste.

Six graphiques en lignes ont été créés pour montrer l'évolution des moyennes annuelles et mensuelles des 5 polluants par ville urbaine.

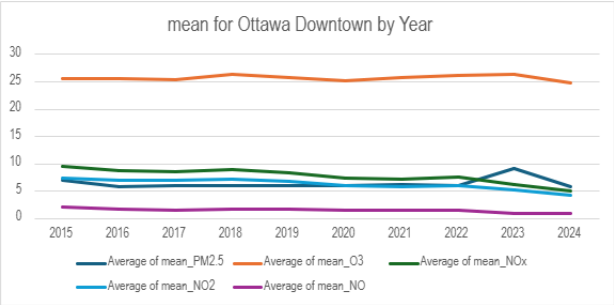


Figure A - Évolution annuelle des moyennes pour Ottawa Downtown

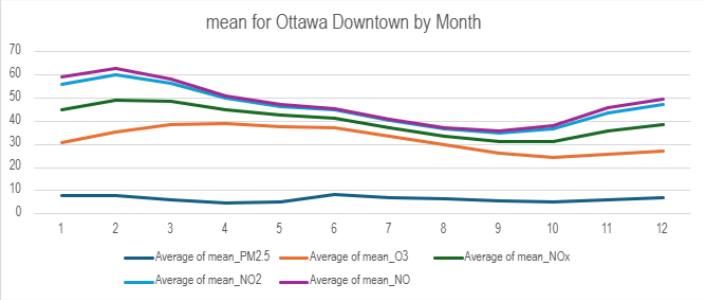


Figure B - Évolution mensuelle des moyennes pour Ottawa Downtown

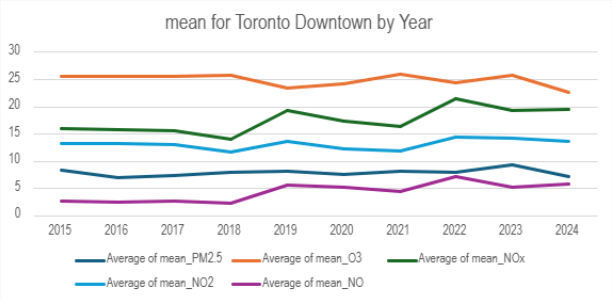


Figure C - Évolution annuelle des moyennes pour Toronto Downtown

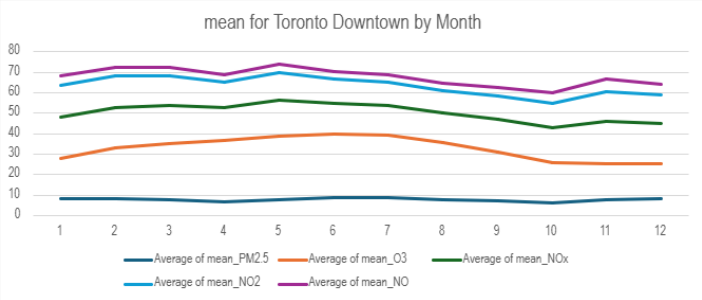


Figure D - Évolution mensuelle des moyennes pour Toronto Downtown

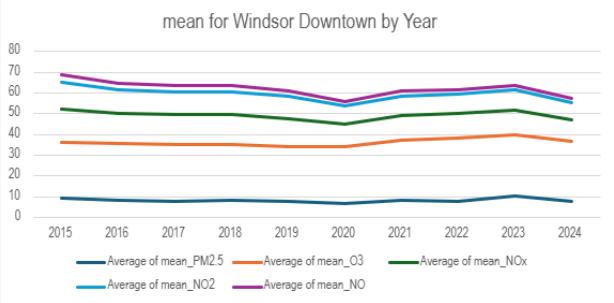


Figure E - Évolution annuelle des moyennes pour Windsor Downtown

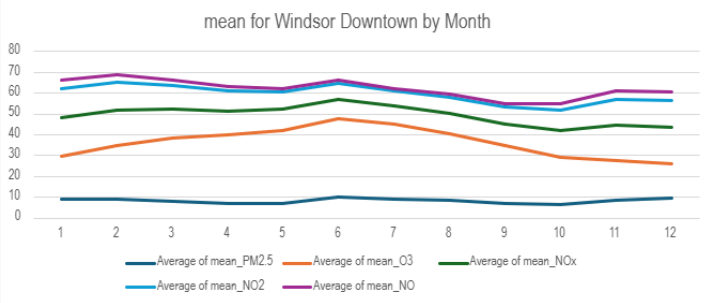


Figure F- Évolution mensuelle des moyennes pour Windsor Downtown

Figure16. Évolution annuelle et mensuelle des villes urbaines

Les courbes sont globalement stables sur la période 2015-2024 pour la plupart des polluants ($PM_{2.5}$, NOx, NO_2, NO), avec des fluctuations modérées plutôt que des tendances linéaires marquées. O_3 présente toutefois des variations plus visibles : une baisse notable en 2019–2020 (effet probable du confinement COVID), suivie d'une hausse de 2021 à 2023, puis une nouvelle baisse en 2024. Ces graphiques confirment les observations de l'analyse agrégée (section 3.1) : stabilité relative des polluants de trafic et influence saisonnière/événementielle plus forte pour O_3 et $PM_{2.5}$. Les graphiques mensuels mettent particulièrement en évidence les cycles saisonniers (ex. pics estivaux pour O_3 et $PM_{2.5}$, creux en juillet pour NOx/NO_2/NO).

Cinq boîtes à moustaches ont été créées, une par polluant, pour visualiser la distribution des valeurs quotidiennes dans les trois villes urbaines. Les boîtes sont placées côte à côte pour faciliter la comparaison directe entre les stations.

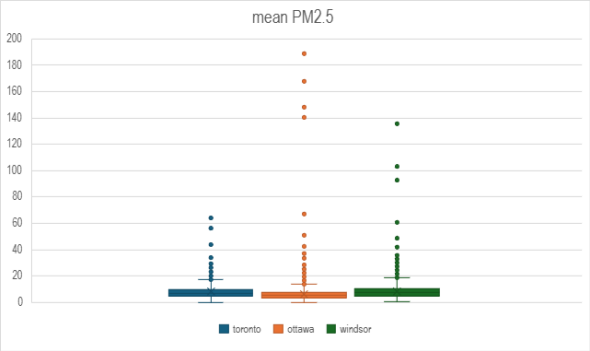


Figure A - Distribution de PM2.5 pour les villes urbaines

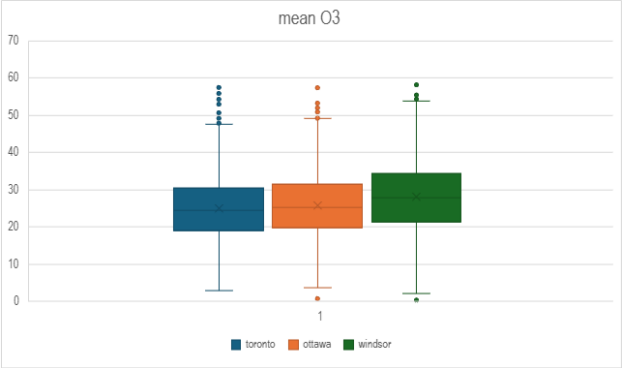


Figure B - Distribution de O3 pour les villes urbaines

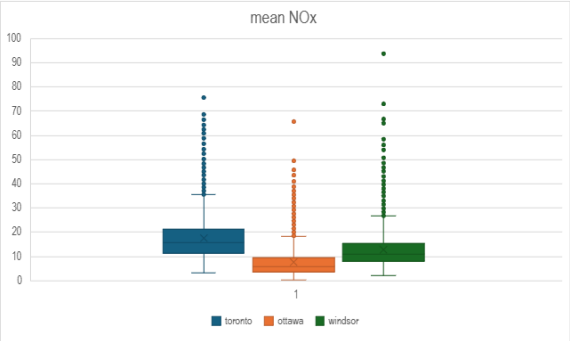


Figure C - Distribution de NOx pour les villes urbaines

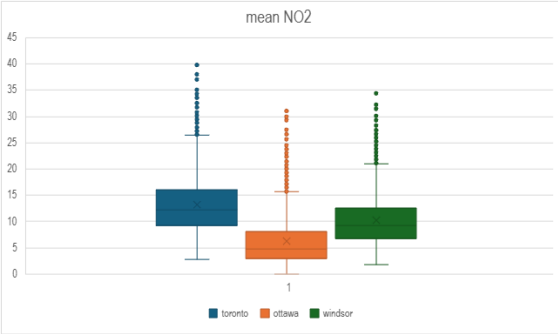


Figure D - Distribution de NO2 pour les villes urbaines

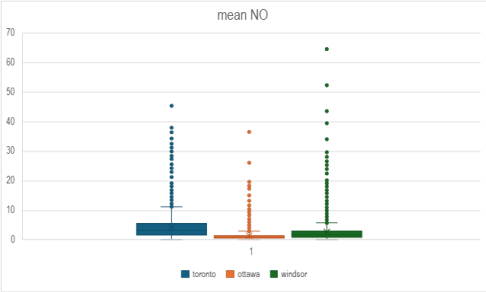


Figure E - Distribution de NO pour les villes urbaines

Figure17. Distribution des polluants en villes urbaines

Les boîtes à moustaches montrent :

- Une variabilité plus importante et des médianes plus élevées pour les polluants liés au trafic (NO_2, NOx, NO) dans les trois villes, avec de nombreux outliers correspondant aux pics de pollution (jours de forte circulation ou événements locaux).
- Des distributions plus similaires et moins dispersées pour $PM_{2.5}$ et O_3 entre les villes, avec des outliers liés aux événements saisonniers ou régionaux (feux de forêt pour $PM_{2.5}$, conditions météorologiques pour O_3).

Les boîtes à moustaches confirment les disparités spatiales observées dans l'analyse agrégée et la comparaison urbain-rurale: concentrations plus élevées et plus variables pour les polluants de trafic en urbain, distributions plus homogènes pour $PM_{2.5}$ et O_3.

4. Conclusions actuelles

Les moyennes annuelles globales montrent des différences marquées entre les zones urbaines et rurales pour certains polluants ce qui supporte l'hypothèse 1. Les polluants liés au trafic (NO2, NOx, NO) présentent des concentrations beaucoup plus élevées en urbain qu'en rural sur toute la période. Par exemple, les concentrations de NO_x en milieu urbain (~12.68 ppb) sont à peu près 3 fois supérieures à celle en milieu rural (~4.36 ppb). Cela reflète l'impact majeur du trafic routier et de l'activité industrielle en zones urbaines. PM2.5 montre des tendances similaires entre urbain et rural, avec des pics communs en 2023 (fortement liés aux feux de forêt qui affectent l'ensemble de la région). Le t test montre que la différence en niveaux de PM2.5 que bien qu'homogène est significative ($p = 8.3x10^{-5}$).

L'hypothèse 2 concerne les effets de la COVID-19. Les tests t confirment une baisse hautement significative ($p < 0,001$) de NO_2 observée en 2020 dans les milieux urbains et les milieux ruraux. Cela montre que ces ralentissements dans les activités ont contribué à un assainissement de l'air.
L'analyse de l'hypothèse 3 qui prédit une tendance à la baisse des polluants en vue des politiques, montre que le niveau d'agrégation influence la force des tendances observées. En milieu rural, où villes ont été isolées, on observe des corrélations fortes pour le NO_x et le NO_2 à Kingston ($R^2 = 0.93$) et Parry Sound ($R^2 = 0.87$). Ces analyses confirment une tendance à la baisse. Toutefois, la combinaison des données urbaines diminue le coefficient de corrélation ($R^2 < 0.07$). En effet, les variations locales sont noyées par la moyenne globale et le bruit saisonnier. Cette différence montre que l'hypothèse d'une baisse est validée par les polluants dans les villes rurales mais reste masquée par l'agrégation en milieu urbain. Finalement, les particules fines (PM2.5) ne montrent aucune tendance linéaire significative dans les deux milieux, ce qui ne supportent pas notre hypothèse initiale.

5. Prochaines orientations

L'analyse actuelle est principalement descriptive (résumé des distributions, moyennes annuelles/mensuelles, patterns saisonniers) et diagnostique (identification des causes probables : trafic en urbain, feux de forêt pour $PM_{2.5}$, effet COVID sur O_3 en 2020, titration de NO pour O_3 en rural). Pour le Livrable 3, il serait préférable de passer à une orientation plus diagnostique approfondie (comprendre les facteurs sous-jacents : corrélation avec trafic, température, feux, météo) et éventuellement prédictive (prévision des pics de $PM_{2.5}$ ou O_3 en fonction de variables saisonnières ou météorologiques). Les visualisations recommandées pour le Livrable 3 incluront des heatmaps horaires ou mensuelles par polluant et par ville pour visualiser les cycles diurnes et saisonniers, des séries temporelles annotées avec événements clés (COVID 2020, feux 2023) ainsi que des boxplots ou violin plots par saison (hiver/été) pour comparer urbain/rural. Si l'approche prédictive est choisie, des courbes de prévision (forecast) avec intervalles de confiance pour $PM_{2.5}$ ou O_3 seront produites. Ces visualisations permettraient de mieux diagnostiquer les drivers de pollution et de préparer une éventuelle modélisation prédictive par régression multiple ou modèles de séries temporelles.

6. Références

[1] Santé Canada, “Pollution atmosphérique liée à la circulation automobile.” Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air/pollution-atmospherique-sante/liee-circulation-automobile.html

[2] Environnement et Changement climatique Canada, “Principaux contaminants atmosphériques : ozone troposphérique.” Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/pollution-atmospherique/polluants/principaux-contaminants/ozone-tropospherique.html

[3] Health Canada, “Health Impacts of Air Pollution in Canada 2021 Report.” Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/health-impacts-air-pollution-2021.html

[4] Environnement et Changement climatique Canada, “Pollution atmosphérique : facteurs et incidences.” Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/pollution-atmospherique-facteurs-incidences.html

Annexe

Tableaux dynamiques croisées pour les villes rurales

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belleville										
Average of mode_PM2.5	#N/A	4.55	4.70	5.12	#N/A	4.84	#N/A	4.65	#N/A	4.54
Average of mean_PM2.5	6.53	5.47	5.81	6.39	6.10	6.30	5.98	5.50	8.06	4.97
Average of median_PM2	6.01	4.96	5.35	5.79	5.36	5.80	5.60	5.07	7.34	4.70
Average of max_PM2.5	12.79	10.79	11.54	12.68	13.20	12.80	10.32	10.37	14.15	8.18
Average of min_PM2.5	2.89	2.47	2.44	2.71	2.33	2.46	3.39	2.73	4.25	2.97
Average of mode_O3	#N/A	29.75	#N/A	30.26	29.82	29.64	29.78	30.82	29.05	27.19
Average of mean_O3	29.63	30.46	30.19	29.87	29.59	29.65	30.37	30.31	29.44	28.26
Average of mode_NOx	#N/A	4.01	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Average of median_O3	30.77	31.48	31.14	30.67	30.59	30.59	31.24	31.28	30.37	29.14
Average of max_O3	40.93	42.49	41.35	40.30	39.75	39.76	41.04	41.15	40.31	39.52
Average of mode_NO2	2.86	3.08	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
Average of min_O3	15.65	15.76	16.33	16.80	16.84	16.72	17.07	16.60	15.99	14.53
Average of mean_NOx	6.25	6.68	5.35	4.73	5.53	4.92	5.14	5.39	5.24	4.94
Average of mode_NO	0.45	0.78	#N/A	0.10	0.27	#N/A	0.27	0.18	0.15	0.14
Average of median_Nox	4.53	4.99	3.74	3.22	3.91	3.46	3.56	3.72	3.74	3.37
Average of max_Nox	19.64	19.97	17.96	16.54	18.88	18.08	17.85	19.57	18.52	18.10
Average of min_Nox	1.80	2.36	1.49	1.20	1.64	1.52	1.49	1.58	1.74	1.57
Average of mean_NO2	4.78	5.05	4.30	3.74	4.24	3.53	3.81	4.16	4.20	3.85
Average of median_NO2	3.72	3.99	3.31	2.81	3.25	2.67	2.97	3.17	3.29	2.95
Average of max_NO2	12.94	13.18	11.76	10.83	11.87	10.44	10.36	12.05	11.62	10.90
Average of min_NO2	1.49	1.88	1.46	1.11	1.35	1.13	1.26	1.37	1.59	1.43
Average of mean_NO	1.45	1.78	1.07	1.00	1.29	1.38	1.33	1.24	1.05	1.09
Average of median_NO	0.66	0.99	0.26	0.30	0.49	0.65	0.45	0.37	0.31	0.29
Average of max_NO	8.04	8.20	7.50	7.13	8.62	8.91	8.81	9.21	8.22	8.44
Average of min_NO	0.14	0.56	0.10	0.03	0.18	0.29	0.17	0.09	0.05	0.03

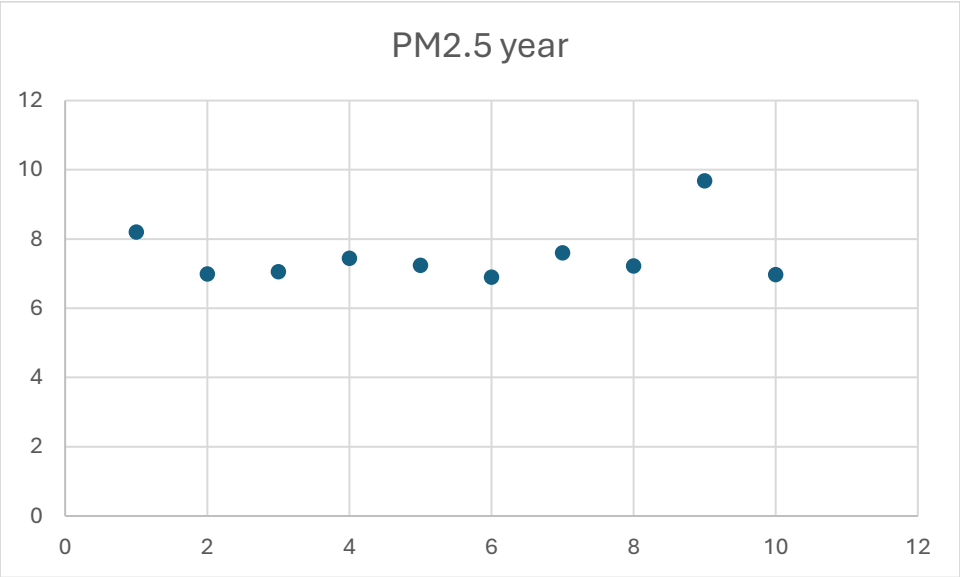
Extrait du tableau croisé dynamique annuel pour Belleville.

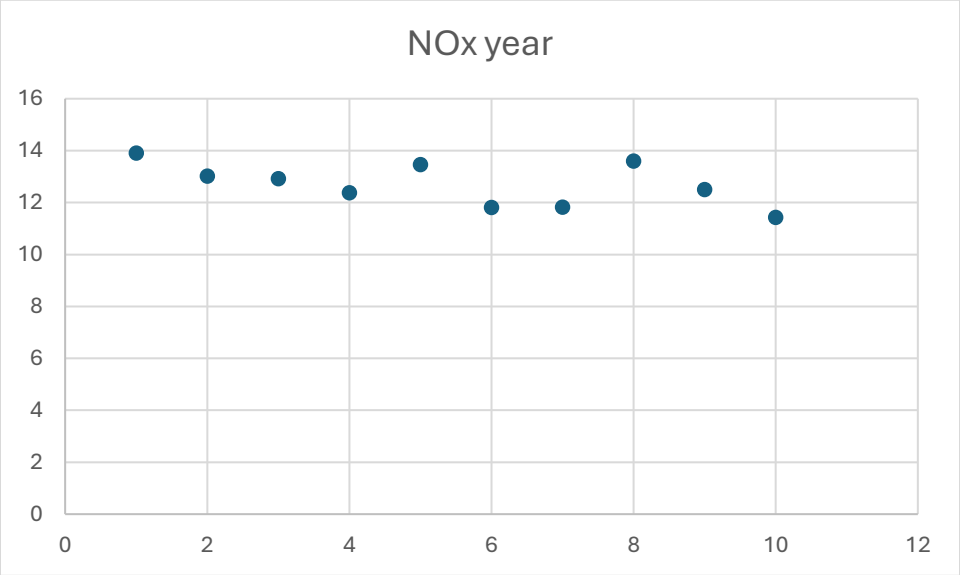
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belleville												
Average of mode_PM2.5	5.29	5.36	4.62	3.96	#N/A	#N/A	6.48	#N/A	#N/A	#N/A	4.57	5.04
Average of mean_PM2.5	6.40	6.43	5.54	4.88	5.83	8.25	7.40	6.58	5.88	4.67	5.45	6.05
Average of median_PM2.5	5.85	5.86	5.07	4.46	5.42	7.43	6.93	6.19	5.42	4.12	4.87	5.58
Average of max_PM2.5	11.98	12.06	10.95	9.40	11.20	16.12	13.46	12.03	11.16	9.85	10.78	11.23
Average of min_PM2.5	3.18	3.00	2.56	2.34	2.80	3.65	3.44	3.12	2.70	2.14	2.54	2.92
Average of mode_O3	27.27	33.46	35.75	36.29	35.36	#N/A	32.29	28.26	23.10	#N/A	22.37	24.12
Average of mean_O3	26.55	31.53	35.01	35.98	35.53	34.16	33.05	29.87	25.57	23.65	23.18	23.43
Average of median_O3	27.42	32.95	36.05	36.94	36.69	35.18	34.18	31.07	26.09	24.48	23.81	24.06
Average of max_O3	33.79	39.21	43.08	44.93	48.52	48.35	48.19	44.36	40.03	34.75	32.30	30.35
Average of min_O3	15.89	18.70	22.97	23.14	19.04	18.23	16.37	13.75	10.12	10.41	11.93	14.44
Average of mode_NOx	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2.07	#N/A	#N/A	2.65	#N/A	#N/A	#N/A
Average of mean_NOx	7.85	7.56	5.30	4.18	4.09	3.56	3.46	3.86	5.11	5.50	7.52	7.07
Average of median_Nox	6.16	5.32	3.69	2.82	2.70	2.50	2.35	2.66	3.44	3.67	5.22	5.40
Average of max_Nox	22.82	25.25	18.66	15.66	15.60	13.21	13.05	13.96	18.42	20.22	24.94	20.72
Average of min_Nox	2.60	2.24	1.51	1.13	1.13	1.19	1.10	1.27	1.50	1.56	2.04	2.43
Average of mode_NO2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.75	1.86	1.63	2.06	2.43	#N/A	#N/A	#N/A
Average of mean_NO2	6.06	5.72	4.20	3.25	3.25	2.87	2.79	3.14	3.94	4.06	5.39	5.36
Average of median_NO2	5.03	4.25	3.10	2.33	2.28	2.16	2.07	2.40	3.02	3.14	4.33	4.48
Average of max_NO2	14.92	15.89	12.74	10.41	10.39	8.82	8.63	9.11	11.19	11.33	13.62	12.30
Average of min_NO2	2.11	1.85	1.24	0.92	0.99	1.07	1.00	1.21	1.39	1.33	1.73	2.04
Average of mode_NO	0.61	#N/A	0.28	0.25	0.18	0.18	0.11	0.14	0.18	0.27	0.37	0.42
Average of mean_NO	1.81	1.86	1.11	0.94	0.86	0.70	0.67	0.76	1.21	1.49	2.13	1.71
Average of median_NO	0.90	0.91	0.45	0.37	0.26	0.25	0.17	0.20	0.31	0.47	0.74	0.72
Average of max_NO	9.59	10.79	7.24	6.42	6.72	5.54	5.54	6.25	8.88	10.41	12.73	9.78
Average of min_NO	0.31	0.29	0.18	0.15	0.14	0.08	0.07	0.09	0.10	0.14	0.20	0.22

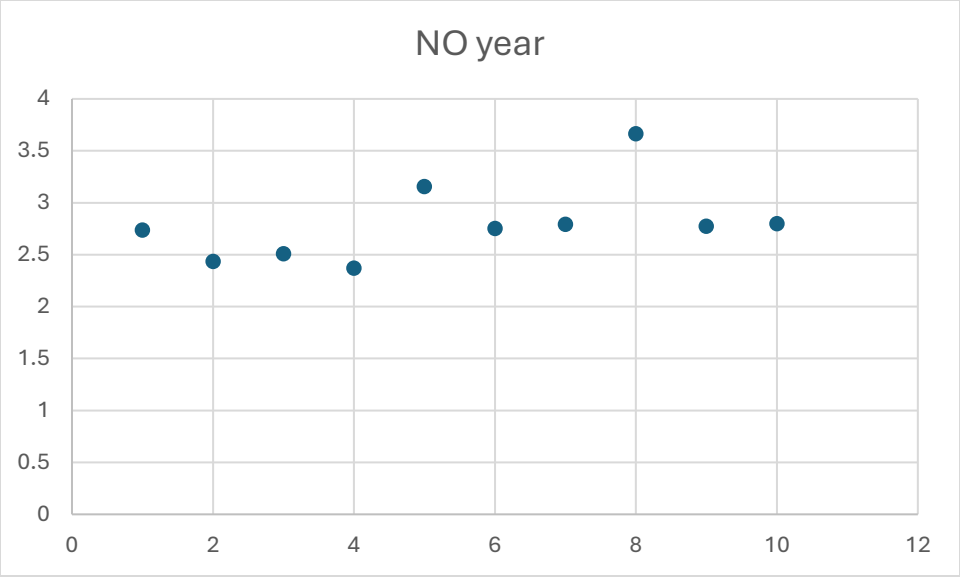
Extrait du tableau croisé dynamique mensuel pour Belleville.

Courbes de table croisée dynamique pour les villes urbaines

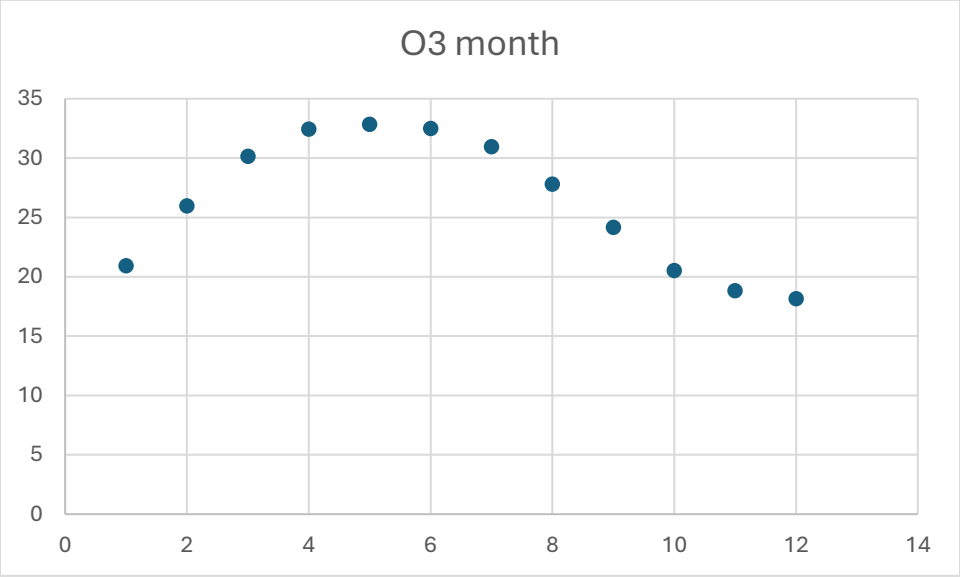
Annuelles

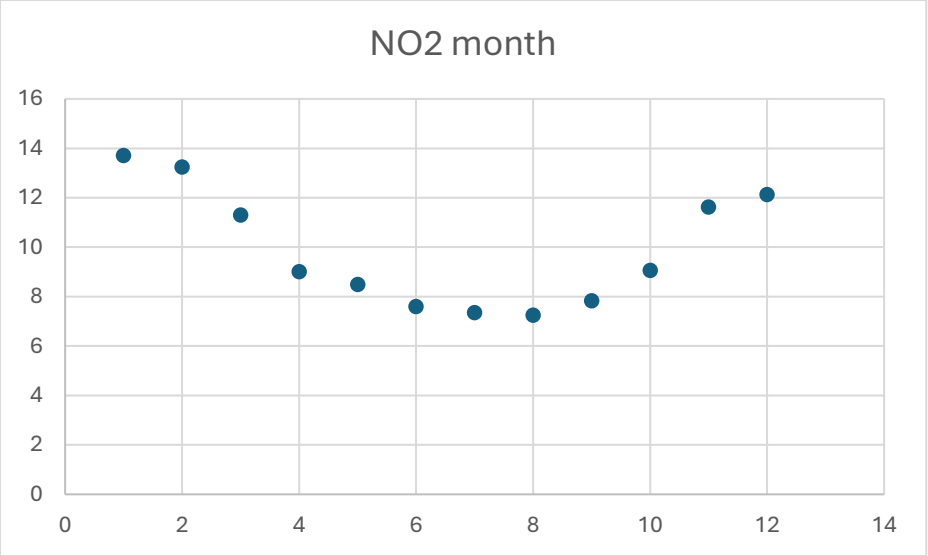

PM2.5 year
12
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12

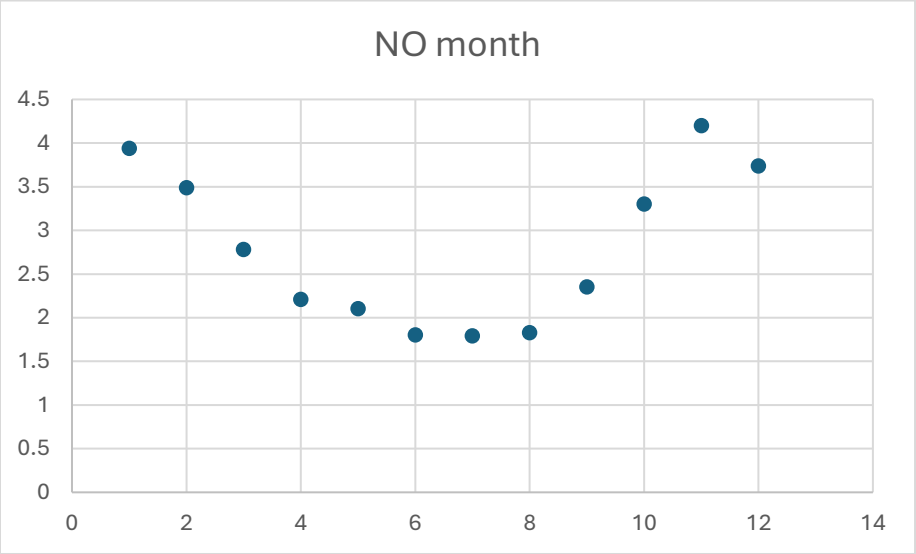

NOx year
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12


NO year
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
2
4
6
8
10
12

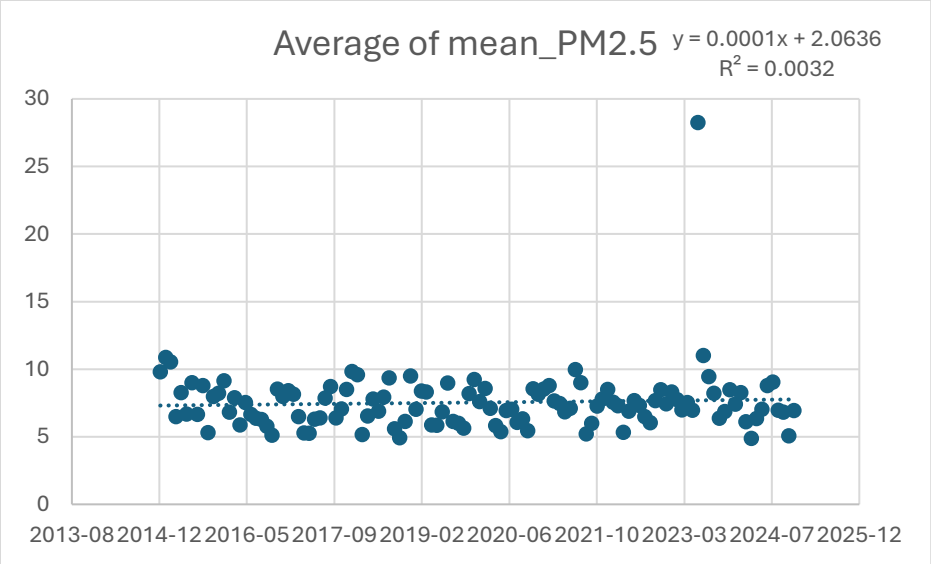
Mensuelles

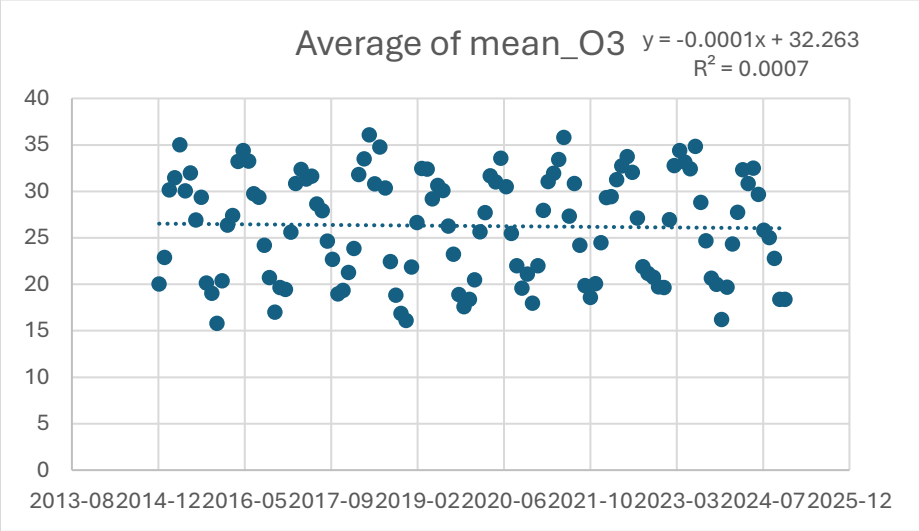

O3 month
35
30
25
20
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
14

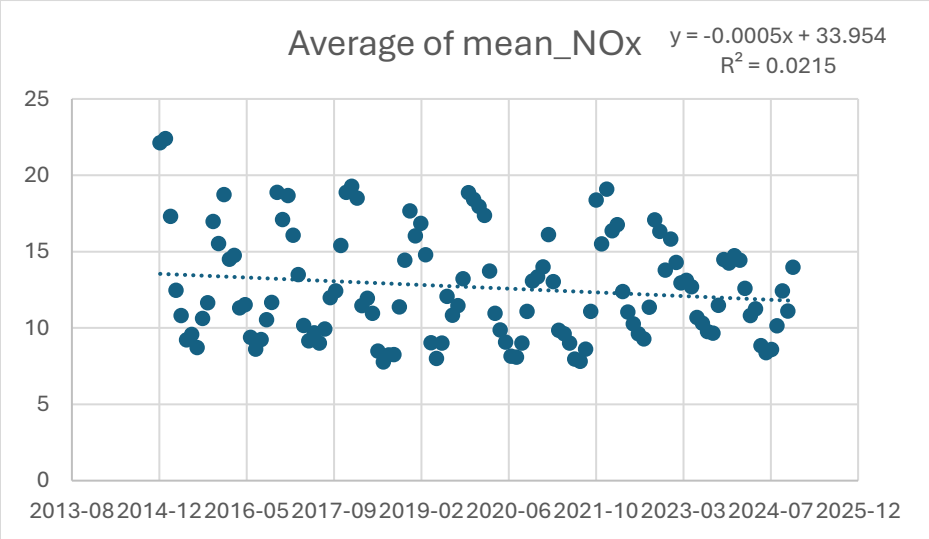


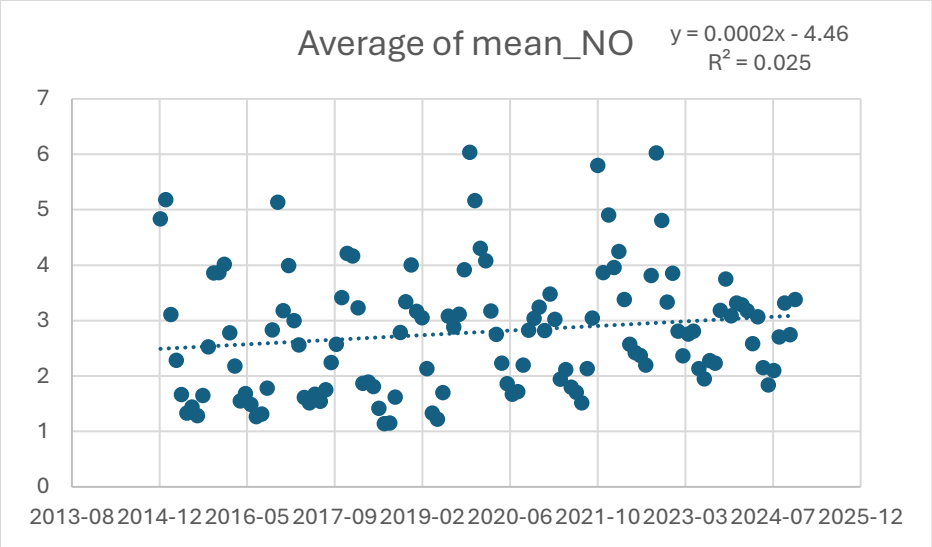


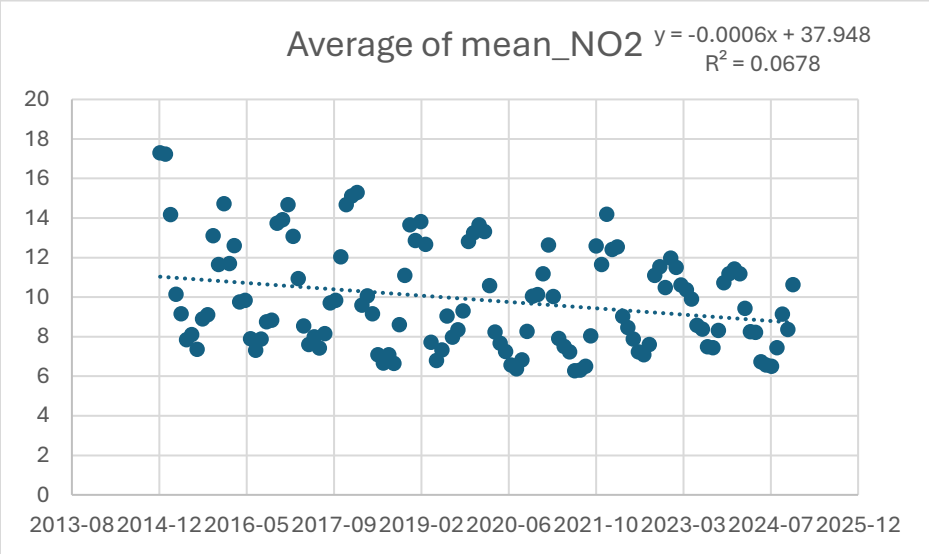
Nuages de points et droite de régression pour les villes urbaines


Average of mean_PM2.5
y = 0.0001x + 2.0636
R² = 0.0032
30
25
20
15
10
5
0
2013-08
2014-12
2016-05
2017-09
2019-02
2020-06
2021-10
2023-03
2024-07
2025-12


Average of mean_O3
y = -0.0001x + 32.263
R² = 0.0007
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2013-08
2014-12
2016-05
2017-09
2019-02
2020-06
2021-10
2023-03
2024-07
2025-12


Average of mean_NOx
y = -0.0005x + 33.954
R² = 0.0215
25
20
15
10
5
0
2013-08
2014-12
2016-05
2017-09
2019-02
2020-06
2021-10
2023-03
2024-07
2025-12


Average of mean_NO
y = 0.0002x - 4.46
R² = 0.025
7
6
5
4
3
2
1
0
2013-08
2014-12
2016-05
2017-09
2019-02
2020-06
2021-10
2023-03
2024-07
2025-12


Average of mean_NO2
y = -0.0006x + 37.948
R² = 0.0678
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2013-08
2014-12
2016-05
2017-09
2019-02
2020-06
2021-10
2023-03
2024-07
2025-12